

Chapitre 20

Les tests de résistance des expositions de contrepartie

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La double nature du risque de contrepartie et l'exigence d'un choc conjoint

- (a) Le cours définit le risque de contrepartie (CCR) comme présentant « la particularité d'être à la fois un risque de crédit — la perte survient en cas de défaut de la contrepartie — et un risque de marché, puisque l'exposition future dépend de l'évolution de facteurs de marché (taux, change, prix) ». Expliquer précisément pourquoi cette double nature implique qu'« un test de résistance du CCR doit spécifier un choc conjoint sur la qualité de crédit de la contrepartie et sur les facteurs de marché déterminant la valeur des transactions » — c'est-à-dire pourquoi un choc portant sur une seule de ces deux dimensions serait, par construction, insuffisant pour caractériser un scénario de stress du CCR.
- (b) Le cours oppose le CCR à un « stress test de risque de marché traditionnel », qui « choque des prix ou des taux et en déduit une perte de valeur immédiate », et à un « stress test de risque de crédit traditionnel », qui « choque des taux de défaut ou de recouvrement et en déduit une perte sur un portefeuille de prêts à exposition connue ». Expliquer précisément en quel sens le CCR « ne rentre dans aucune de ces deux cases » : pourquoi l'hypothèse d'une « exposition connue », centrale au stress test de crédit classique, est-elle mise en défaut pour une exposition de contrepartie ; et pourquoi l'hypothèse d'une perte qui « ne se matérialise qu'en cas de défaut », absente du stress test de marché classique, complique symétriquement la transposition directe des méthodes de ce second type de stress test au CCR ?
- (c) Le cours indique que concevoir un scénario cohérent « exige donc de choisir simultanément une trajectoire de marché stressée et une probabilité de défaut stressée de la contrepartie — deux dimensions qui, en pratique, interagissent (risque directionnel défavorable) ». Expliquer précisément ce que signifierait, pour un même scénario de stress, choisir ces deux dimensions de façon *indépendante* plutôt que de tenir compte de leur interaction, et pourquoi le cours associe explicitement cette interaction au risque directionnel défavorable plutôt qu'à une simple difficulté de calibrage technique.
- (d) Une fenêtre annuelle donnée d'un portefeuille de dérivés affiche, en conditions normales, une EPE de 4 millions de dollars et une probabilité marginale de défaut de la contrepartie, sur cette même fenêtre, de 1 %. Sous $LGD = 60\%$, calculer la contribution de base de cette fenêtre à la perte attendue (selon la formule discrétisée du chapitre 19, $LGD \times EPE \times PD$). Un scénario de stress relève conjointement l'EPE de cette fenêtre à 7 millions de dollars (choc de marché) et la probabilité de défaut à 3 % (choc de crédit). Calculer : (i) la contribution stressée si seul le choc de marché est appliqué (PD inchangée à 1 %) ; (ii) la contribution stressée si seul le choc de crédit est appliqué (EPE inchangée à 4 millions) ; (iii) la contribution sous le choc conjoint des deux chocs. Montrer que la contribution sous choc conjoint dépasse la somme de la contribution de base et des deux effets isolés (i) et (ii) pris séparément, et quantifier cet excédent (le « terme d'interaction ») en valeur absolue et en pourcentage de cette somme naïve.

Exercice 2 — L'exposition courante stressée : deux pièges méthodologiques

- (a) Décrire précisément l'approche par « exposition courante » telle que définie par le cours : quelle grandeur est stressée, à l'aide de quels chocs, et comment la perte stressée en est-elle déduite ? En quel sens cette approche est-elle qualifiée de « historiquement la plus répandue » mais aussi de « simple, mais limitée » ?
- (b) Le cours qualifie de « substitution dangereuse » la confusion entre l'exposition courante stressée et l'EPE. Expliquer précisément, à l'aide des trois éléments cités par le cours — « la dynamique temporelle de l'exposition, l'effet de la maturité résiduelle des transactions, ainsi que l'amortissement ou l'augmentation naturelle de l'exposition au fil du temps » — pourquoi une exposition mesurée « à un instant donné » peut être « très différente du profil d'exposition future moyen sur toute la durée de vie des transactions ». Le cours précise que cette substitution peut conduire à des estimations de perte éloignées de la réalité « dans un sens comme dans

l'autre » : expliquer ce que cela signifie, c'est-à-dire pourquoi l'erreur ainsi commise n'est pas systématiquement une sous-estimation, ni systématiquement une surestimation.

- (c) Décrire précisément la seconde erreur identifiée par le cours, l'approximation « delta » d'un choc de marché sur l'exposition. Pourquoi cette approximation, « calculée au voisinage des conditions de marché actuelles, puis extrapolée à l'amplitude du choc stressé », néglige-t-elle la convexité pour des positions telles que « options, produits structurés, certains dérivés de crédit » ? Que faut-il faire, selon le cours, pour capturer correctement les effets de non-linéarité qu'elle ignore ?
- (d) Une exposition présente, au voisinage des conditions de marché courantes, une sensibilité delta de 0,15 million de dollars par unité de facteur de marché sous-jacent et une convexité (gamma) de 0,01 million de dollars par unité au carré, pour une valeur courante $V_0 = 2$ millions de dollars. Un scénario de stress de grande amplitude déplace le facteur de marché de $\Delta S = +40$ unités. Calculer (i) la variation d'exposition prédite par la seule approximation delta (linéaire), et l'exposition stressée qui en résulte ; (ii) la variation d'exposition obtenue par une revalorisation complète intégrant la convexité (approximation du second ordre, $\Delta V = \delta \times \Delta S + \frac{1}{2}\gamma \times \Delta S^2$), et l'exposition stressée correspondante. Quelle proportion de l'exposition stressée réellement générée l'approximation delta parvient-elle à capturer ? Sous $LGD = 60\%$, calculer l'écart, en millions de dollars, entre la perte stressée obtenue par chacune des deux méthodes.

Exercice 3 — L'équivalent-prêt, la perte attendue stressée, et le stress du CVA/DVA/BCVA

- (a) Décrire précisément le cadre « équivalent-prêt / perte attendue » (loan-equivalent / expected loss). En quoi ce cadre stresse-t-il l'exposition « sur l'ensemble de sa durée de vie — et non à une seule date », contrairement à l'approche par exposition courante de l'exercice 2 ? Expliquer précisément en quel sens ce cadre est « cohérent avec la mécanique de calcul du CVA » développée au chapitre 19, plutôt qu'avec celle de l'exposition courante isolée.
- (b) Le cours attribue au cadre équivalent-prêt / EL deux avantages pour le stress testing : la cohérence avec les modèles de valorisation du CVA déjà en place, et la capacité à « faire ressortir séparément la contribution de chacune des trois composantes du risque — profil d'exposition, probabilité de défaut, taux de recouvrement — au résultat stressé final ». Expliquer précisément pourquoi ce second diagnostic est « impossible à obtenir avec l'approche simpliste par exposition courante » de l'exercice 2 — c'est-à-dire pourquoi cette dernière approche ne permet pas de décomposer la perte stressée entre ces trois composantes.
- (c) Le cours indique que « stresser le CVA revient à recalculer la formule $UCVA \approx -LGD \sum_i EPE(t, t_i) \times PD(t_{i-1}, t_i)$ du chapitre 19 sous des hypothèses stressées portant simultanément sur le profil d'EPE [...] et sur les probabilités de défaut de la contrepartie ». Identifier précisément ce qui change et ce qui ne change pas dans cette formule lorsqu'on passe d'un calcul de CVA en conditions normales à un calcul de CVA stressé. Décrire ensuite, en miroir, comment le DVA et le BCVA sont stressés, et pourquoi le cours maintient, pour le BCVA stressé, « la même prudence méthodologique qu'en conditions normales quant à la réalisation économique effective du DVA en cas de défaut propre ».
- (d) Le cours présente le risque directionnel défavorable (WWR) comme « un scénario de stress naturel », en ce qu'il consiste, « au lieu de supposer l'indépendance entre exposition et probabilité de défaut », à « imposer une corrélation stressée entre les deux ». En s'appuyant sur les exemples historiques cités (« lien souverain-devise en 1997-1998, exposition aux monolines en 2007-2008 »), expliquer précisément pourquoi un tel scénario « révèle typiquement des pertes bien supérieures à celles obtenues sous l'hypothèse d'indépendance » — c'est-à-dire pourquoi corréliser les deux dimensions plutôt que de les stresser indépendamment amplifie mécaniquement la perte stressée, au-delà de ce que capturerait un simple choc conjoint mais non corrélé comme celui de l'exercice 1(d).

2 Exercice cumulatif (chapitres 20, 19, 18, 17, 16)

- (a) Le chapitre 19 introduit le risque directionnel défavorable (WWR) et rappelle que la crise asiatique de 1997-1998 et la crise financière de 2007-2008 « ont toutes deux illustré des pertes majeures liées au WWR — respectivement via le lien entre défaut des souverains [...] et affaiblissement des devises locales, et via les pertes des banques ayant acheté une protection auprès des rehausseurs de crédit monolines ». Ce chapitre reprend très précisément les deux mêmes épisodes pour présenter le WWR comme « un scénario de stress naturel », en proposant d'« imposer une corrélation stressée » entre exposition et probabilité de défaut là où le chapitre 19 se contentait, pour l'essentiel, de *mesurer* le CVA sous cette dépendance déjà présente dans les données de marché. Montrer précisément ce qui change de fonction entre les deux chapitres : au chapitre 19, le WWR est un phénomène à *détecter et quantifier* dans le CVA calculé en conditions courantes (à l'aide, par exemple, des approches par intensité, structurelle ou par saut) ; à ce chapitre, le même phénomène devient un *scénario que l'on construit délibérément*, en durcissant la corrélation au-delà de son niveau courant. En quel sens ce chapitre transforme-t-il ainsi un objet de mesure du chapitre 19 en un instrument de stress testing, sans changer la mécanique sous-jacente (la même formule discrétisée du UCVA, réutilisée par ce chapitre) ?
- (b) Le chapitre 18 illustre par un exemple chiffré la sensibilité de l'EPE et de l'ENE à la volatilité de la valeur future : pour un écart-type de 2,0, « PFE à 99 % $\approx$ 6,65, EPE $\approx$ 3,25, ENE $\approx$ 0,17 » ; lorsque l'écart-type *double* (passant à 4,0), « la PFE à 99 % passe à environ 11,31 tandis que l'ENE quintuple presque ». Ce chapitre met en garde contre l'approximation delta, qui « calculée au voisinage des conditions de marché actuelles, puis [...] extrapolée à l'amplitude du choc stressé [...] néglige la convexité du profil de valeur et peut sous-estimer, parfois très fortement, l'exposition réellement générée par un choc de grande amplitude ». Calculer le facteur multiplicatif qu'une approximation linéaire (proportionnelle au paramètre stressé, ici l'écart-type) aurait prédit pour l'ENE lors de ce doublement de l'écart-type, le comparer au facteur réellement documenté par le chapitre 18 (« quintuple presque »), et en déduire la part de la hausse réelle de l'ENE qu'une telle approximation linéaire serait parvenue à capturer. Expliquer en quoi l'exemple chiffré du chapitre 18 — construit sans aucune référence au stress testing — démontre déjà, numériquement, exactement la mise en garde formulée par ce chapitre à propos de l'approximation delta, et pourquoi cette convergence n'est pas fortuite : quelle propriété commune aux deux chapitres (l'analogie de « position d'option courte » du chapitre 18) explique que l'un et l'autre débouchent sur le même constat de non-linéarité ?
- (c) Le chapitre 17 précise que la CCP exige de ses membres une marge « calculée à un niveau de confiance élevé (au moins 99 %) sur une période de clôture typiquement fixée à cinq jours ouvrés », et que, une fois la novation effectuée, la CCP « ne porte, en théorie, aucun risque de marché net, mais un risque de contrepartie centralisé ». Le même chapitre rapporte que « LCH rapporte sept défauts au cours de son histoire, tous gérés dans les limites de la marge initiale du défaillant », mais que « le défaut du courtier sud-coréen KRX en 2013 a englouti environ 200 millions de dollars du fonds de défaillance ». En s'appuyant sur la double nature du risque de contrepartie définie par ce chapitre, expliquer pourquoi un test de résistance portant sur l'exposition résiduelle d'un membre à sa CCP ne peut se limiter à un choc de marché isolé (par exemple, un mouvement de prix qui déclenche de lourds appels de marge de variation chez de nombreux membres simultanément) ni à un choc de crédit isolé (la défaillance d'un seul membre), mais doit envisager leur combinaison à l'échelle du système — un choc de marché suffisamment sévère pour précipiter le défaut *simultané* de plusieurs membres, au-delà de ce qu'absorbe la marge initiale du seul défaillant historique observé par LCH. Montrer que cette exigence de choc conjoint, énoncée par ce chapitre à l'échelle d'une seule relation bilatérale, se retrouve donc, sous une forme aggravée par la mutualisation, à l'échelle de l'ensemble des membres d'une CCP.
- (d) Le chapitre 16 rapporte que la dégradation de la notation d'AIG en 2008 « a déclenché une exigence supplémentaire de 20 milliards de dollars de marge », illustrant selon ce même chapitre « les dangers des déclencheurs liés à la notation » et leur « capacité à créer des problèmes de

liquidité et des effets de falaise » au moment même où la qualité de crédit d'une contrepartie se dégrade. Ce chapitre met en garde, par ailleurs, contre l'approximation delta qui « néglige la convexité du profil de valeur » pour des chocs de grande amplitude (exercice 2). Montrer que l'épisode AIG illustre une forme de non-linéarité *plus radicale encore* que la convexité visée par l'exercice 2 : alors que la convexité décrit une réponse non linéaire mais *continue* de l'exposition à un choc de marché, l'« effet de falaise » d'un déclencheur de notation produit une réponse *discontinue* (un saut contractuel de 20 milliards de dollars déclenché par le franchissement d'un seuil de notation, plutôt qu'une variation progressive), qu'aucune approximation delta ni même aucune revalorisation « quadratique » de type gamma ne pourrait anticiper. En quel sens ce contraste — non-linéarité continue (la convexité de ce chapitre) contre non-linéarité discontinue (le déclencheur de notation du chapitre 16) — illustre-t-il deux degrés différents, mais apparentés, de la même mise en garde méthodologique contre l'extrapolation linéaire des chocs de stress testing ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Stresser un swap de contrepartie : substitution exposition courante / EPE, et erreur de con

Une banque détient un swap receveur à 5 ans avec une contrepartie non collatéralisée. Le profil d'exposition positive attendue (EPE) en conditions normales, reconstitué annuellement, est le suivant (en millions de dollars) :

Année	1	2	3	4	5
EPE (M\$)	1,8	3,6	4,5	3,0	1,2

L'exposition courante (valeur de marché actuelle du swap, à la date où le test de résistance est effectué) est de $V_0 = 2,0$ millions de dollars. Le spread de crédit de la contrepartie est de 180 points de base, avec $LGD_{mkt} = 50\%$.

Un scénario de stress relève de 45 % (choc de marché uniforme) chacune des valeurs du profil d'EPE ainsi que l'exposition courante, et porte simultanément (choc de crédit) le spread de la contrepartie à 550 points de base et le LGD à 60 % (recouvrement dégradé en scénario de crise).

- En utilisant la relation du triangle de crédit $\lambda = \text{spread} / LGD_{mkt}$ et $S(t) = e^{-\lambda t}$, calculer le taux de hasard de base, les probabilités de survie $S(t)$ pour $t = 0, \dots, 5$, les probabilités marginales de défaut annuelles PD_i , puis la perte attendue de base (UCVA au sens du chapitre 19) par la formule discrétisée $LGD \times \sum_i EPE_i \times PD_i$.
- Une analyse naïve applique le choc de marché uniquement à l'exposition courante V_0 , puis multiplie l'exposition courante stressée par le LGD stressé (60 %) pour obtenir une perte stressée censée représenter la perte potentielle liée au risque de contrepartie sous stress. Calculer cette perte « naïve ». Calculer ensuite, selon le cadre équivalent-prêt / perte attendue, la perte correctement stressée en appliquant le choc de marché de 45 % à l'ensemble du profil d'EPE, et le choc de crédit (spread à 550 points de base, LGD à 60 %) au recalcul du taux de hasard stressé et des probabilités de défaut stressées sur les cinq fenêtres. Quantifier, en valeur absolue et en pourcentage de la valeur correcte, l'écart entre la perte naïve et la perte correctement stressée. Cet écart illustre-t-il une sur- ou une sous-estimation, et pourquoi (au regard de la dimension — probabilité de défaut sur l'ensemble de la durée de vie — que l'approche par exposition courante omet purement et simplement) ?
- L'exposition de l'année 3 (année de pic du profil) présente, au voisinage des conditions de marché actuelles, une sensibilité delta de 0,028 million de dollars par unité de facteur de marché sous-jacent et une convexité (gamma) de 0,0016 million de dollars par unité au carré. Sous le choc de marché de grande amplitude retenu pour ce scénario de stress ($\Delta S = +55$ unités), calculer (i) la variation d'EPE de l'année 3 prédite par la seule approximation delta, et l'EPE stressée qui en résulte ; (ii) la variation d'EPE obtenue par une revalorisation complète incluant la convexité ($\Delta EPE = \delta \times \Delta S + \frac{1}{2} \gamma \times \Delta S^2$), et l'EPE stressée correspondante. Comparer ces deux valeurs à

l'EPE de l'année 3 obtenue par le simple choc proportionnel uniforme de 45 % utilisé au (b). Quelle proportion de la variation d'EPE réellement générée l'approximation delta parvient-elle à capturer ?

- (d) En remplaçant, dans le profil stressé du (b), l'EPE de l'année 3 par sa valeur corrigée de la convexité obtenue au (c) — les autres années restant stressées par le simple choc proportionnel de 45 % — et en conservant les probabilités de défaut stressées du (b), recalculer la perte attendue stressée « corrigée ». La comparer (i) à la perte naïve du (b), et (ii) à la perte stressée obtenue au (b) sous choc uniforme (sans correction de convexité). Commenter l'ordre de grandeur relatif des deux erreurs méthodologiques mises en évidence par cet exercice — celle de la substitution exposition courante / EPE, et celle de l'approximation delta — en identifiant laquelle domine ici.

Exercice 6 — Stresser le CVA, le DVA et le BCVA : d'un choc conjoint mécanique au risque directionnel d

La banque D détient un swap de taux avec la contrepartie C, une entité souveraine émergente. Du point de vue de D, le profil d'exposition positive attendue (EPE_D , exposition de D à C) et le profil d'exposition négative attendue (ENE_D , exposition symétrique de C à D) sur les quatre prochaines années sont (en millions de dollars) :

Année	1	2	3	4
EPE_D (M\$)	1,5	2,5	2,0	1,0
ENE_D (M\$)	-0,6	-1,0	-0,8	-0,4

En conditions normales, le spread de crédit de C est de 250 points de base ($LGD_C = 55\%$) et le spread propre de D est de 90 points de base ($LGD_D = 45\%$).

- (a) Calculer λ_C , λ_D et les probabilités marginales de défaut annuelles PD_C et PD_D pour les quatre fenêtres (triangle de crédit, comme au chapitre 19). Calculer le UCVA de base de D envers C, le DVA de base de D, le CVA de base ($CVA = -UCVA$), et le BCVA de base ($BCVA = CVA + DVA$).
- (b) Une crise souveraine frappe le pays de C : sa devise se déprécie fortement et sa notation est dégradée. Le spread de C est porté à 900 points de base et son LGD stressé à 65 %; le choc de change fait par ailleurs bondir l'EPE_D de l'année 2 (année du pic de dépréciation) de 80 % par rapport à son niveau de base, les autres années restant inchangées. On combine d'abord ces deux chocs de façon purement mécanique, comme si exposition stressée et probabilité de défaut stressée étaient indépendantes : recalculer le UCVA sous ce premier scénario stressé, et le comparer (en multiple) au UCVA de base.
- (c) Le cours souligne que la dépréciation de la devise et la dégradation de la notation de C sont ici causalement liées — exactement le « lien souverain-devise » illustré par la crise de 1997-1998. Le scénario de stress explicite cette dépendance en appliquant un multiplicateur de risque directionnel défavorable $\kappa = 1,35$ à la seule probabilité de défaut stressée de l'année 2 (la fenêtre où le choc de change survient), les autres fenêtres et l'exposition stressée du (b) restant inchangées. Recalculer le UCVA sous ce second scénario. Quantifier, en valeur absolue et en pourcentage du UCVA obtenu au (b), l'incrément de perte spécifiquement attribuable au passage d'un choc conjoint « mécanique » à un choc conjoint « corrélé » au sens du wrong-way risk.
- (d) La crise souveraine s'accompagne d'une tension de financement systémique qui porte le spread de crédit propre de D à 150 points de base (le LGD_D et le profil ENE_D restant inchangés). Calculer le DVA stressé de D, le CVA stressé (à partir du UCVA obtenu au (c)), et le BCVA stressé qui en résulte. Comparer le BCVA stressé au BCVA de base (en valeur absolue et en multiple), puis calculer la part de la détérioration du CVA que l'augmentation du DVA parvient à compenser. Commenter ce résultat à la lumière de la « prudence méthodologique » que le cours recommande de maintenir quant à la réalisation économique effective du DVA en cas de défaut propre.